

Tutor

Mauro Farina

- Dottorando in ingegneria industriale e dell'informazione
- 2° anno
- Misure di Internet
- mauro.farina@phd.units.it

Repository esercitazioni

- github.com/mauro-farina/database-2026

Progettazione concettuale

- Definizione del problema
- Modello ER
- Volumi
- Analisi ridondanze
- Passaggio a schema logico

Eurovision (ESC)

L'Eurovision Song Contest (ESC) è una competizione musicale europea.

Per ciascuno stato viene scelto un concorrente (non per forza cittadino di quello stato) come rappresentante. Questo può essere un singolo cantante o un gruppo. Ogni concorrente si esibisce con una singola canzone.

Nel 2026 l'ESC si svolgerà a Vienna (Austria) tra il 12 e il 16 maggio.

FantaEurovision

Competizione in cui si creano delle squadre fittizie composte da 5 concorrenti*, che raccolgono punti durante le varie serate. Una squadra può appartenere ad una lega.

Nella scelta dei concorrenti non si può superare un dato budget (ogni concorrente ha un costo associato) e bisogna eleggere un capitano.

Per accumulare punti vi è un regolamento: determinate performance, svolte in una delle serate dell'ESC dai concorrenti, fruttano un certo numero di punti (bonus) o comportano delle penalità (malus).

Modello concettuale ER

Modello concettuale ER

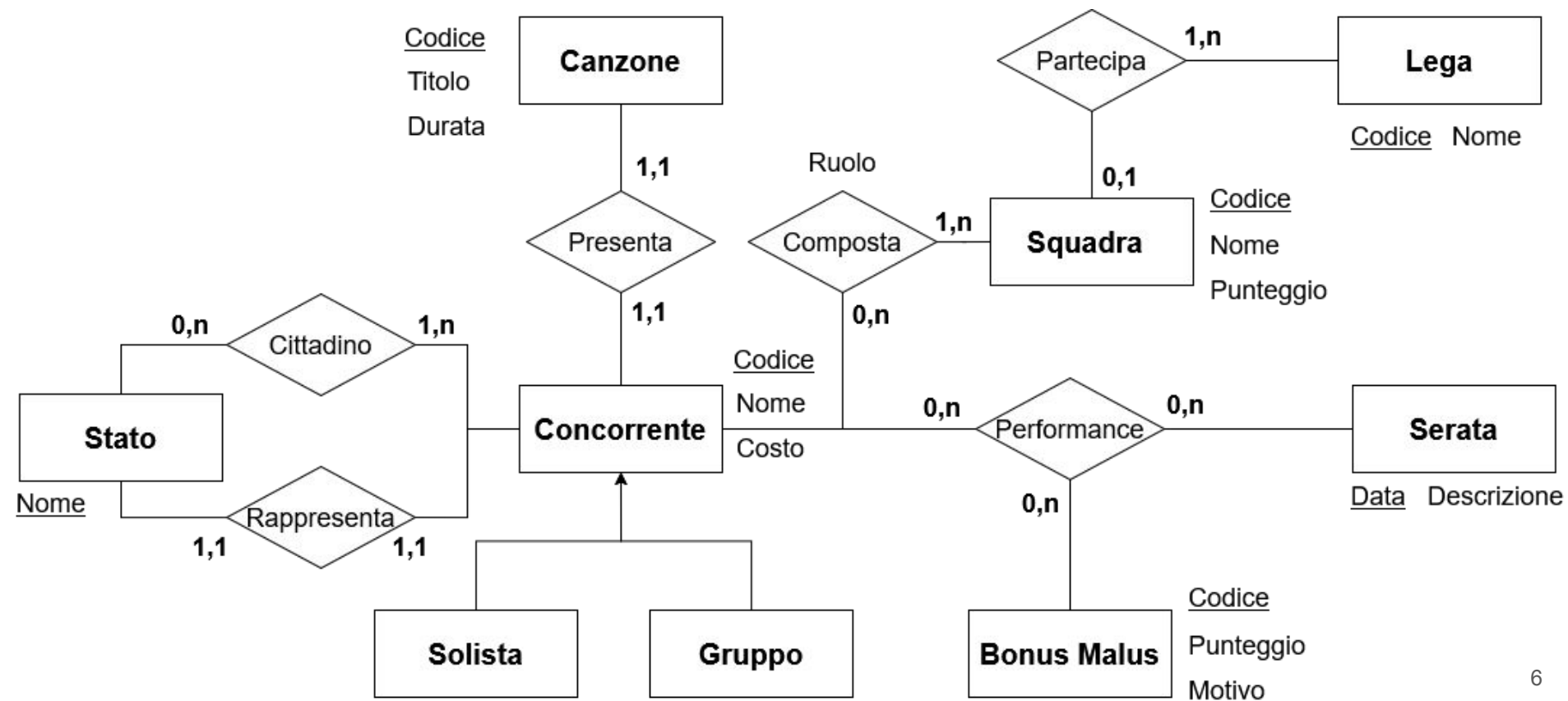


Tabelle dei volumi

Entità	Volume
Stato	
Concorrente	
Canzone	
Squadra	
Lega	
BonusMalus	
Serata	

Relazione	Volume
Cittadino	
Rappresenta	
Presenta	
Composta	
Partecipa	
Performance	

Tabelle dei volumi

Entità	Volume
Stato	40
Concorrente	40
Canzone	40
Squadra	10 000
Lega	1000
BonusMalus	100
Serata	3

Relazione	Volume
Cittadino	40
Rappresenta	40
Presenta	40
Composta	50 000
Partecipa	1000
Performance	100

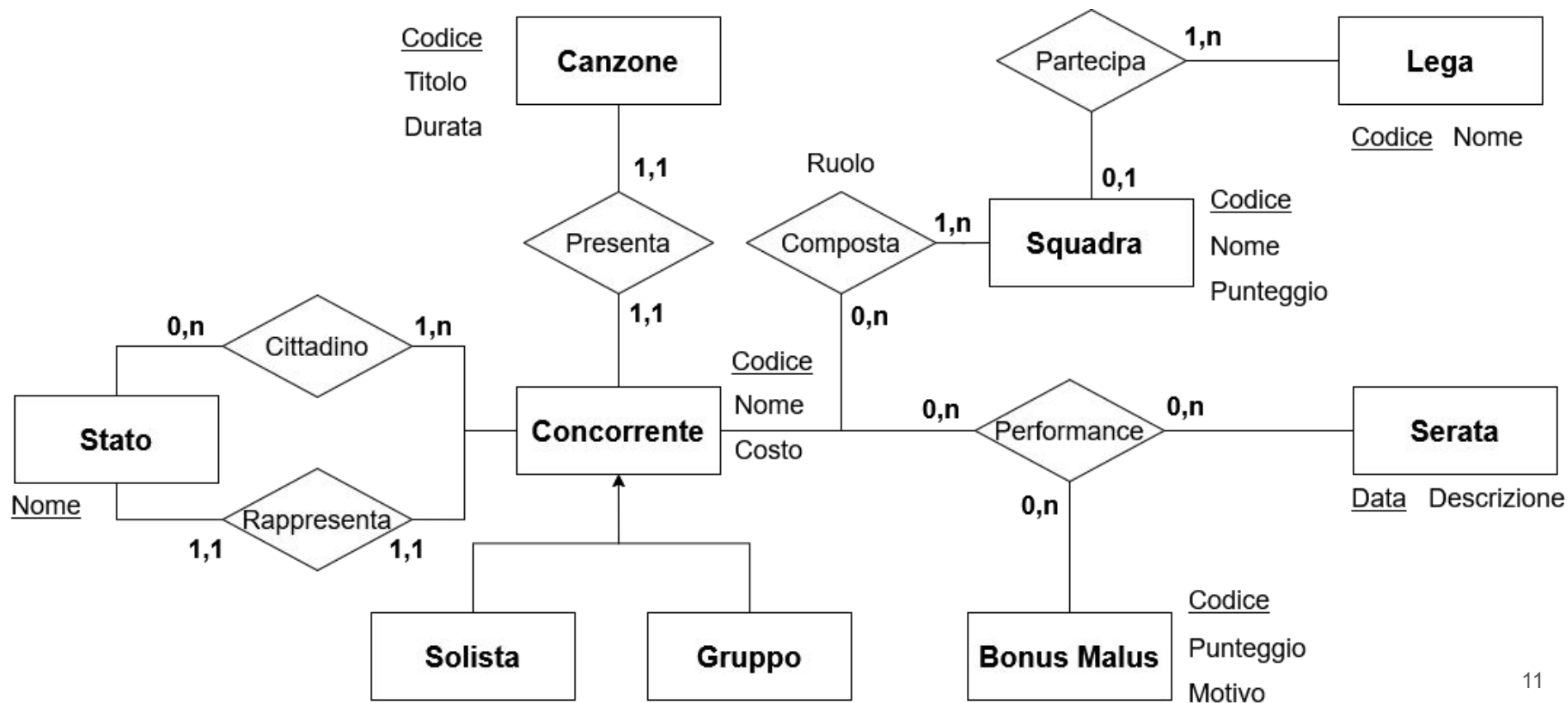
Operazioni

	Operazione	Frequenza
O1	Vedere quanti punti ha una squadra	50 000
O2	Inserire le performance di un concorrente per una serata	800
O3	Vedere la classifica di una lega	50 000

Analisi ridondanze

"Una ridondanza in uno schema ER è un'informazione significativa ma derivate da altre."

Analisi ridondanze



Analisi ridondanze

"Una ridondanza in uno schema ER è un'informazione significativa ma derivate da altre."

→ Vale la pena tenere l'attributo **"Punteggio"** dell'entità Squadra?

Analisi: con ridondanza

Operazione 1: Vedere quanti punti ha una squadra

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	1	L

Analisi: con ridondanza

Operazione 2: Inserire performance serata

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
----------	-----------	---------	------

Analisi: con ridondanza

Operazione 2: Inserire performance serata

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Performance	Relazione	1	S
BonusMalus	Entità	1	L
Concorrente	Entità	1	L
Composizione	Relazione	10 000	L
Squadra	Entità	10 000	L
Squadra	Entità	10 000	S

Analisi: con ridondanza

Operazione 3: Classifica di una lega

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo

Analisi: con ridondanza

Operazione 3: Classifica di una lega

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	10	L

Analisi: con ridondanza

Operazione	Costo (L)	Costo (S)	Frequenza	Totale
1	1	0	50 000	0.0 M
2	22 002	10 001	800	32 M
3	10	0	50 000	0.5 M

Analisi: senza ridondanza

Operazione 1: Vedere quanti punti ha una squadra

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
----------	-----------	---------	------

Analisi: senza ridondanza

Operazione 1: Vedere quanti punti ha una squadra

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	1	L
Squadra	Entità	1	L
Composizione	Relazione	5	L
Concorrente	Entità	5	L
Performance	Entità	30	L
BonusMalus	Entità	30	L

Analisi: senza ridondanza

Operazione 2: Inserire performance serata

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo

Analisi: senza ridondanza

Operazione 2: Inserire performance serata

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Performance	Entità	1	S

Analisi: senza ridondanza

Operazione 3: Classifica di una lega

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
----------	-----------	---------	------

Analisi: senza ridondanza

Operazione 3: Classifica di una lega

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Squadra	Entità	10	L
Composizione	Relazione	50	L
Concorrente	Entità	30	L
Performance	Entità	100	L
BonusMalus	Entità	100	L

Analisi: senza ridondanza

Operazione	Costo (L)	Costo (S)	Frequenza	Totale
1	71	0	50 000	3.5 M
2	0	1	800	0.0 M
3	300	0	50 000	15 M

Analisi ridondanze: conclusioni

Vale la pena tenere l'attributo "Punteggio" dell'entità Squadra?

- Costo operazioni con ridondanza: ~32 M
- Costo operazioni senza ridondanza: ~19 M

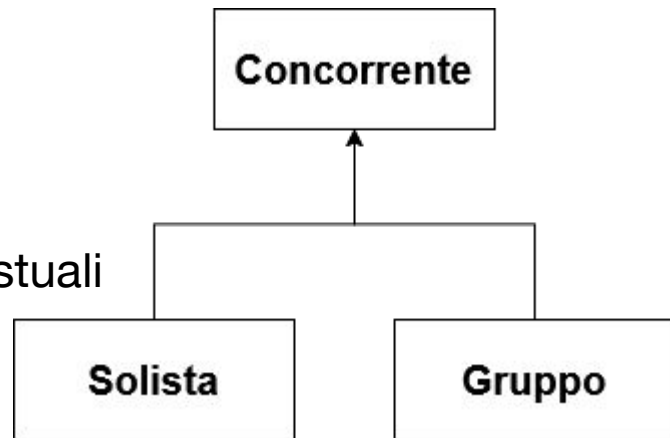
Date le tre operazioni analizzate e i volumi considerati, **no**.

- E se ci fosse l'operazione 4 "*Vedere la classifica generale*" da effettuare 1000 volte al giorno?

Generalizzazione

Tre possibilità:

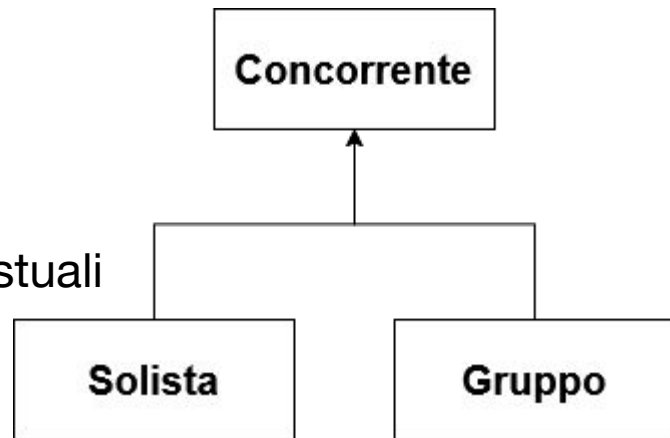
1. Sostituzione della generalizzazione con relazioni
se gli accessi alle entità figlie sono separati dagli accessi al padre
2. Accorpamento del genitore nei figli
se gli accessi ai figli sono distinti
3. Accorpamento dei figli nel genitore
se gli accessi al padre e ai figli sono contestuali



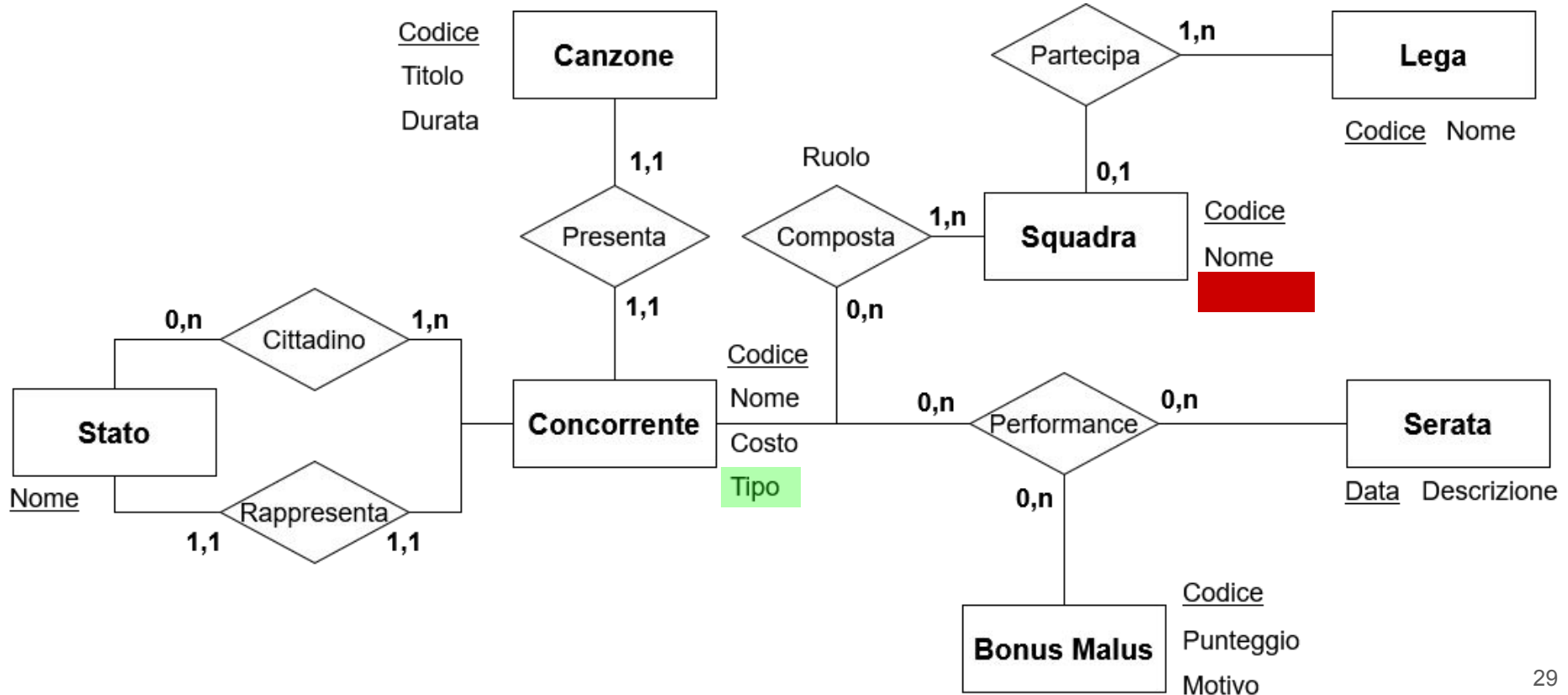
Generalizzazione

Tre possibilità:

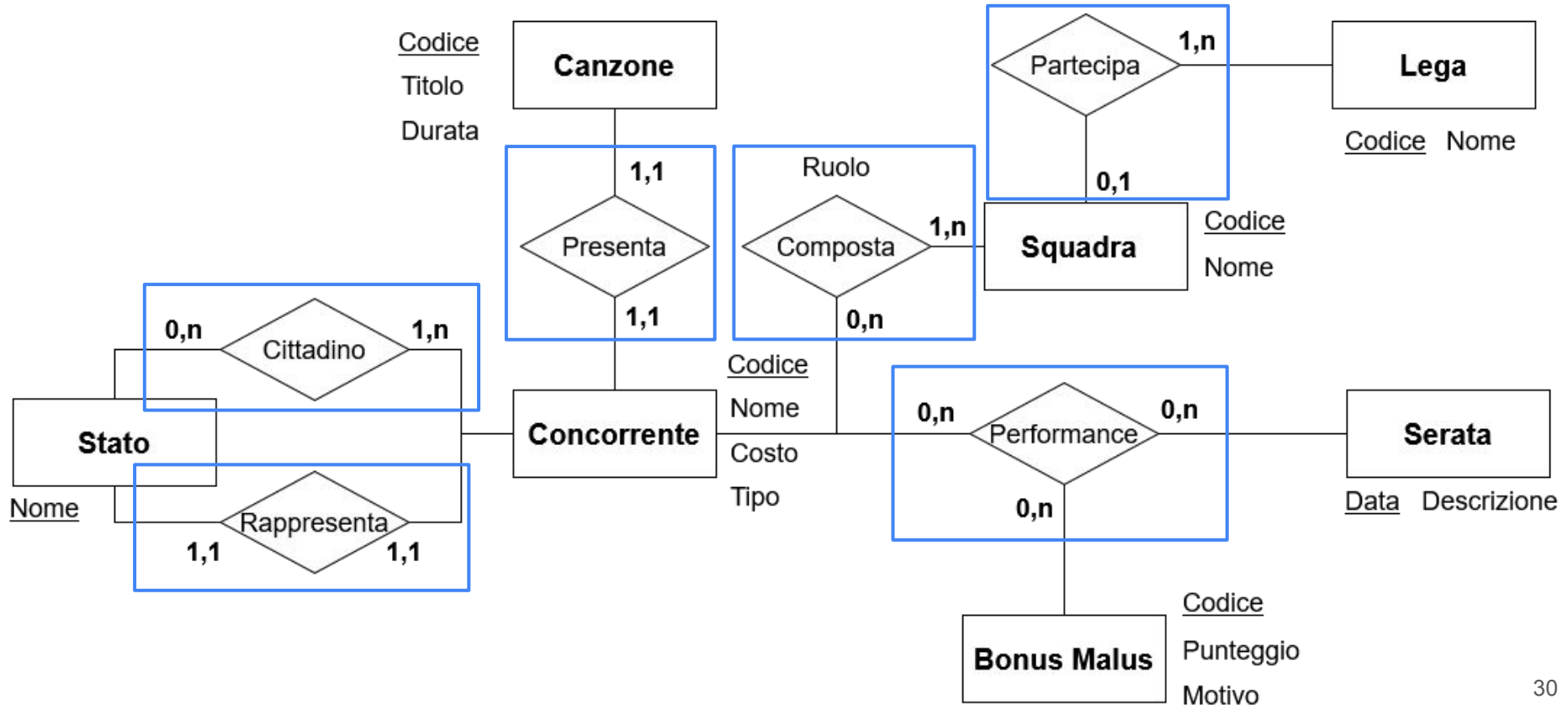
1. Sostituzione della generalizzazione con relazioni
se gli accessi alle entità figlie sono separati dagli accessi al padre
2. Accorpamento del genitore nei figli
se gli accessi ai figli sono distinti
3. **Accorpamento dei figli nel genitore**
se gli accessi al padre e ai figli sono contestuali



Modello concettuale finale



Modello concettuale → logico



FantaEurovision

Competizione in cui si creano delle squadre fittizie **composte da 5 concorrenti***, che raccolgono punti durante le varie serate.

In realtà, le squadre sono composte da **7 concorrenti**:

- Per ciascuna delle tre serate, vengono **schierati** 5 concorrenti
- Uno dei 5 schierati fa da capitano per la serata
- I 2 concorrenti non schierati **non** segnano punti

→ **Come adattiamo il modello concettuale a questo scenario?**